

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель,
преподаватель департамента
программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
кандидат технических наук

 А.Н. Степанов

«__» _____ 2023 г.

_____ В.В. Шилов

«__» _____ 2023 г.

Инд. № подл	Подп. и дата	Взам. инв.	№ Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель

 Студент группы БПИ212
Балабанов М.М.

«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 81 01-1-ЛУ

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Пояснительная записка

RU.17701729.05.03-01 81 01-1-ЛУ

Листов 54

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв.	№ Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	4
1.1	Наименование программы	4
1.2	Краткая характеристика области применения программы	4
2	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
3.1	Функциональное назначение	5
3.2	Эксплуатационное назначение	5
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1	Постановка задачи на разработку программы	6
3.2	Описание алгоритма и функционирования программы	7
3.2.1	Описание игрового процесса	7
3.2.2	Описание игрового поля.....	7
3.2.3	Описание клетки игрового поля	7
3.2.4	Описание фигур.....	8
3.2.5	Алгоритм проверки возможных ходов короля.....	11
3.2.6	Алгоритм поиска дополнительных ограничений на ходы фигур.....	12
3.2.7	Алгоритм проверки ситуации мата и пата	
3.3	Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	13
3.3.1	Описание метода организации входных и выходных данных . .	13
3.3.2	Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	13
3.4	Требования к составу и параметрам технических средств	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
4.1	Ориентировочная экономическая эффективность	14
4.2	Предполагаемая потребность	14
3.3	Экономические преимущества.	14
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Наименование темы разработки: «Игра ‘Гипершахматы’ на движке Unity»

Наименование темы разработки на английском языке: «‘Hyperchess‘ Unity game»

1.2 Краткая характеристика области применения программы

‘Гипершахматы’ представляют из себя шахматы с расширенным функционалом. Теперь партия делится на две стадии: драфт (поочередный выбор) новых уникальных фигур с их расположением на доске и непосредственно игра.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1 Функциональное назначение

Приложение “Гипершахматы” реализует игру, в которую играют два пользователя с одного устройства.

Вначале пользователям предлагается составить свой индивидуальный набор игровых фигур с заданными свойствами и способностями. Затем пользователи поочередно двигают фигуры по заданным правилам с целью поставить мат сопернику.

Также вне матча пользователю доступен редактор фигур, где он может редактировать уже имеющиеся фигуры, либо создавать новые.

2.2 Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются люди в возрасте от 6 до 90 лет, которым хочется удовлетворить свою интеллектуальную потребность и которым интересно сыграть в шахматы с новыми правилами и фигурами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 Технические характеристики

3.1 Постановка задачи на разработку программы

Требования к составу выполняемых функций:

- 1) В разрабатываемом приложении должен быть доступен матч двух игроков на одном устройстве.
- 2) В режиме «Игры на одном устройстве» игроки перед началом матча производят драфт фигур: игрокам должна быть дана возможность, поочередно выбирая, собрать свой набор фигур.
- 3) В режиме «Игры на одном устройстве» игрокам после стадии драфта предлагается поочередно совершать возможные ходы с одного устройства.
- 4) В режиме «Игры на одном устройстве» программа должна определять ситуации пата или мата, и в соответствующих ситуациях завершать матч и выводить информацию о результате.
- 5) В режиме «Игры на одном устройстве» игроку должна быть дана возможность увидеть предыдущие ходы. Для этого должна быть присутствовать плашка с ходами. Кликая на них или на стрелки под плашкой, игрок может наблюдать ходы на доске.
- 6) Игроку должна быть доступна возможность предложить оппоненту ничью или вернуть ход назад. Второму игроку должна быть доступна возможность принять или отклонить предложение.
- 7) Игроку должна быть доступна возможность сдаться.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2 Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1 Описание игрового процесса

Перед игроками две доски: игровая и доска-драфта. На игровой доске уже стоят пешки и король. На доске-драфта стоят фигуры, которые придется выбирать игрокам. Игроки поочередно выбирают фигуры из списка: 2 типа “ладья”, 2 типа “слон”, 2 типа “конь” и одну типа “ферзь”. Выбор производится перетягиванием фигуры с доски драфта на игровую доску в предложенные свободные клетки. Очередность выбора типа фигур любая. На этом стадия драфта завершается, доска с фигурами для драфта заменяется на копию игровой и начинается игра. Игра идет до тех пор, пока одна из сторон не победит, либо пока не будет ситуации пата, либо пока игроки не договорятся о ничье, либо пока одна из сторон не сдаться. После этого появится сообщение о результате игры с кнопкой выхода в меню, однако игроки смогут просмотреть партию на копии доски.

3.2.2 Описание игрового поля

Игровое поле, исполняющее роль шахматной доски, представляет из себя пустой объект с компонентом-фоном. Во время игры на ней генерируются объекты клетки.

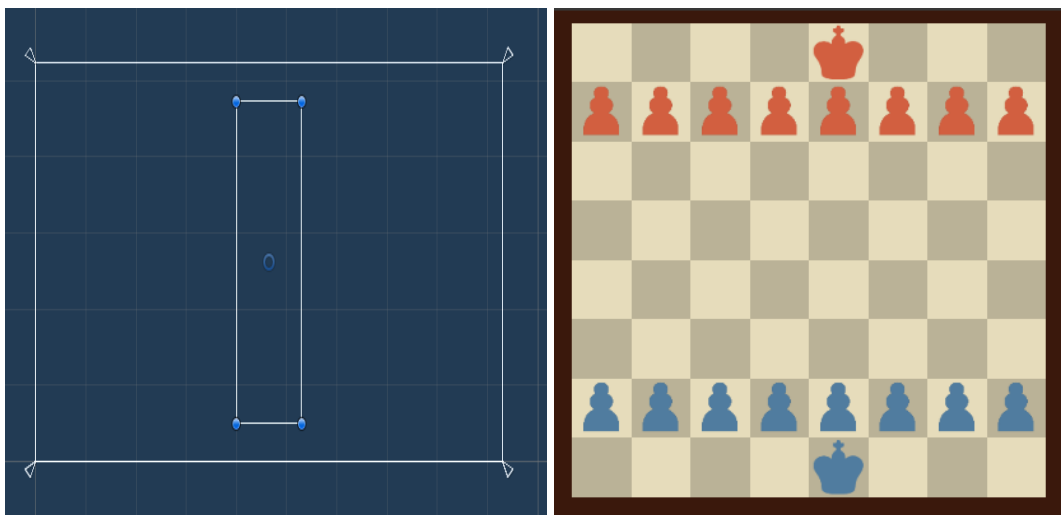


Рисунок 1 Игровое поле

3.2.3 Описание клетки игрового поля

Клетка игрового поля представляет из себя объект с компонентом-фоном и двумя дочерними объектами-изображениями: с точкой и точкой без центра.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

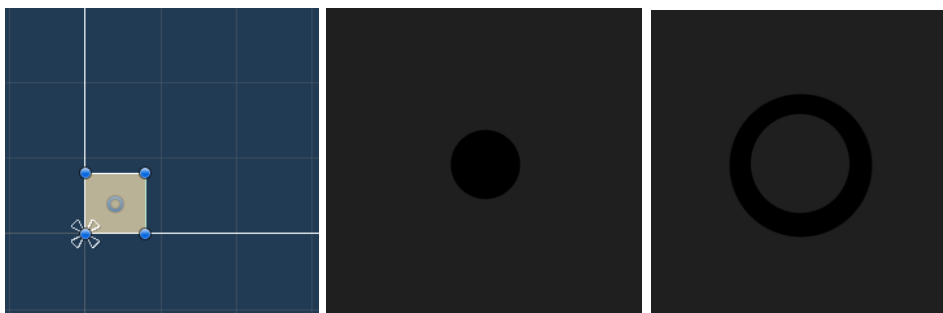


Рисунок 2 Клетка игрового поля

Для реализации некоторых игровых механик мне потребовались дополнительные данные о текущей ситуации на доске. Пересматривать их после каждого хода было бы весьма затратно, поэтому каждая клетка содержит в себе информацию, необходимую во время матча: какая фигура находится на клетке, заморожена ли клетка, контролируется ли клетка, защищена ли клетка, а также связанные с этими эффектами фигуры. Информация об эффектах клеток вынесена в отдельный класс, чтобы логгеру не пришлось сохранять целую клетку при сохранении хода.

3.2.4 Описание фигур

Фигура – объект, перемещаемый пользователем при помощи курсора. При наведении на нее информация о фигуре. При зажатом лкм или пкм фигура следует за курсором. Если игрок пытается поставить фигуру в неподходящее место, то она возвращается на начальную позицию, иначе перемещается. В не свой ход фигура неактивна и не доступна для выбора.

У фигур есть различные эффекты, которые они могут накладывать как на определенные клетки, так и на все фигуры в целом. Так же у фигур разные диапазоны перемещений и разная проходимость: некоторые фигуры могут проходить сквозь другие, а некоторые нет.

При создании фигур я отталкивался от идеи, что новые из них не должны быть сильно сильнее или слабее классических. Они должны быть просто другими, принести разнообразие в игру, а не свести ее к выбору одних и тех же сильных фигур.

Также, я отталкивался от концепции, что в гипершахматы можно было бы играть на реальной доске, поэтому в игре нет механик, для которых пришлось что-нибудь запоминать (например, если фигура стоит на месте столько-то ходов, то происходит то то и так далее) или скрывать от противника (фигура делает часть доски невидимой для противника и так далее). Так же, я хотел принести максимальное соревновательность, в виду этого в матче отсутствует элемент случайности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Игровые фигуры делятся по их особенностям на 4 типа: “ладья” – взаимодействуют с вертикалью и горизонталью, “слон” – взаимодействуют с диагональю, “конь” – мобильные фигуры и “ферзь” – очень сильные фигуры с глобальными эффектами.

3.2.4.1 Фигуры типа “конь”



Рисунок 3 Конь, Мартышка, Ассасин, Фриз, Пикинер

- 1) Конь – стандартная фигура конь.
- 2) Мартышка – перепрыгивает через фигуры в любом направлении, если клетка свободная и не имеет мешающих эффектов, то мартышка прыгает дальше. Если съедает фигуру, то останавливается.
- 3) Фриз – ходит как конь, но не может есть фигуры. Однако накладывает на клетки в пределах его досягаемости эффект заморозки, из-за чего фигуры на них не могут двигаться.
- 4) Ассасин – ходит на две клетки в любом направлении. Если его съедает фигура противника, то она тоже убирается с доски. Не может проходить сквозь фигуры.
- 5) Пикинер – ходит на две клетки в любом направлении. Съедает фигуру на расстоянии равном его ходу в том же направлении. Не проходит сквозь фигуры.

3.2.4.2 Фигуры типа “слон”



Рисунок 4 Слон, Бумеранг, Дипломат, Ниндзя, Самурай, Павук

- 1) Слон – стандартная фигура слон.
- 2) Бумеранг – движется по диагоналям, может один раз оттолкнуться от объекта и продолжить движение. Не может есть фигуры, пока не оттолкнулся. Не проходит сквозь фигуры.
- 3) Дипломат – движется на две клетки в любом направлении. Имеет зону контроля

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

– фигуры, зашедшие на соседние от дипломата клетки, должны остановиться. Не может есть фигуры. Не проходит сквозь другие фигуры.

- 4) Ниндзя – вперед двигается как ферзь. Не проходит сквозь другие фигуры.
- 5) Самурай – двигается на четыре клетки по диагонали. Если на соседнюю по диагонали от него клетку ходит фигура противника, то самурай съедает ее без траты хода. Не проходит сквозь другие фигуры.
- 6) Паук – двигается на одну клетку в любом направлении. Имеет зону контроля как и у дипломата.

3.2.4.3 Фигуры типа “ладья”



Рисунок 5 Ладья, Адмирал, Дельфин, Таран, Пушка

- 1) Ладья – стандартная фигура типа ладья.
- 2) Адмирал – двигается на четыре клетки по горизонтали, а потом еще три по вертикали в любом направлении. Может остановиться на любой из них. Не проходит сквозь другие фигуры.
- 3) Дельфин – двигается на три клетки по горизонтали или вертикали. Проходит сквозь другие фигуры.
- 4) Таран – двигается как ладья. Не может есть фигуры. Если после хода тараном на клетке перед ним оказывается фигура, то она сдвигается в направлении его хода. Если за этой фигурой стоит еще одна фигура, то она так же сдвигается и так далее. Таким образом фигура может оказаться за краем доски, в таком случае она считается съеденной. Не проходит сквозь фигуры.
- 5) Пушка – вперед двигается как ладья, назад как слон. Так же может двигаться по горизонтали на одну клетку. Не проходит сквозь другие фигуры.

3.2.4.4 Фигуры типа “ферзь”

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

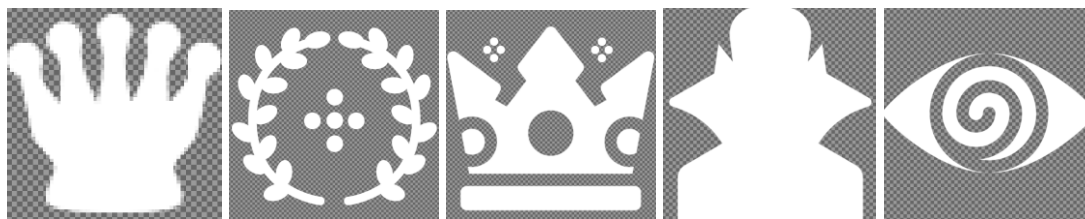


Рисунок 6 Ферзь, Цезарь, Принц, Вампир, Гипно

- 1) Ферзь – стандартная фигура ферзь.
- 2) Цезарь – движается на четыре клетки в любом направлении. Если цезарь жив, то все союзные пешки всегда могут двигаться на два поля вперед. Не проходит сквозь фигуры.
- 3) Принц – движается на две клетки в любом направлении. Если принц жив, то игра может продолжаться даже без короля. Не проходит сквозь фигуры.
- 4) Вампир – Двигается на две клетки в любом направлении. Если на его вертикали нет союзной пешки, но есть чужая, то чужая пешка переходит в команду игрока с вампиром. Не проходит сквозь фигуры.
- 5) Гипно – Ходит на две клетки в любом направлении. Может меняться местами с союзными пешками. Не проходит сквозь фигуры.

3.2.4.5 Фигуры без типа

К фигурам вне типа относятся пешка и король. У них нету типа, потому что они изначально стоят на доске, и игроки их не выбирают.

- 1) Король – ходит на одну клетку в любом направлении. Если его съедают, то игра завершается.
- 2) Пешка – ходит на одну клетку вперед. Если ходит первый раз, то может ходить на две. Ест на соседнюю по диагонали вперед клетку. Если пешка противника в прошлом ходу пошла на две клетки и при это прошла через поле, которое бьет текущая пешка, то текущая пешка может съесть пешку противника, походив как будто она обычно бьет. Если пешка доходит до последней горизонтали, то она превращается в любую выбранную игроком на стадии драфта фигуру.

3.2.5 Алгоритм проверки возможных ходов короля

В отличие от других фигур возможные ходы короля заслуживают отдельного внимания, потому что король не может ходить на поля, которые могут атаковать фигуры противника, в стандартных шахматах это считается невозможным ходом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сначала я думал, что решение этой проблемы достаточно тривиально: проверяем все возможные ходы фигур противника, потом все возможные ходы короля, их пересечения из возможных ходов короля убираем. Так же отдельно нужно рассматривать ходы короля соперника, потому как если просто использовать метод поиска его ходов, то игра уходила в бесконечный цикл: короли по очереди вызывали методы поиска их ходов.

Но это решало проблему не целиком, потому что если, например ладья атаковала короля, то она очевидно, не могла пройти сквозь него, и король думал, что клетка за ним в безопасности, но это было не так.

Поэтому алгоритм стал немного сложнее: стало проверяться является ли под ударом король после хода, реализовывалось это при помощи логгера: проверяются все возможные хода короля, король ходит в каждую из возможных клеток, проверяется под ударом ли он, а затем логгер отменяет этот ход.

Однако, при добавлении в игру принца, теперь перед этим нужно проверять, жив ли принц, потому как в таком случае нам не важно, а жив ли король. Для принца проверка выполняется аналогично.

3.2.6 Алгоритма поиска дополнительных ограничений на ходы фигур

Перед тем как реализовывать алгоритм проверки мата, меня посетила мысль: но ведь не только король может совершать невозможные ходы: если после хода игрока его король находится под ударом, то это тоже невозможный ход. Поэтому я добавил дополнительную проверку для каждой фигуры, аналогичную проверке возможных ходов короля из пункта 3.2.5: для каждого потенциально-возможного хода проверяется, будет ли после этого хода король под атакой.

3.2.7 Алгоритма проверки ситуации пата и мата

С улучшенным методом поиска возможных ходов короля и других фигур из пунктов 3.2.5 и 3.2.6 алгоритм проверки пата и мата не так уже и сложен: проверяется, есть ли возможные ходы у фигур. Если нет, то проверяется под ударом ли король. Если да, то объявляется мат, если нет, то пат.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3 Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

3.3.1 Описание метода организации входных и выходных данных

Данные поступают через мышку компьютера. Также приложение подгружает набор фигур из файлов в папке с основной программой.

Данные выводятся на монитор пользователя.

3.3.2 Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Метод организации входных данных из пункта 3.3.1 был выбран в виду своей простоты и привычности для пользователей.

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств

В распоряжении пользователя должны быть ПК и стандартные средства ввода: клавиатура и мышка.

Минимальные требования, предъявляемые к hardware ПК пользователя:

- Процессор: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше;
- Оперативная память: 4 GB;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1 Ориентировочная экономическая эффективность

Данный курсовой проект не предусматривает расчет экономической эффективности.

4.2 Предполагаемая потребность

Данное приложение будет востребовано среди людей, желающих расширить возможности шахмат с целью повышения игрового эффекта, обеспечения большего количества игровых ситуаций, способствующих повышению занимательности игры.

4.3 Экономические преимущества

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика с приложениями, наиболее близкими к теме разрабатываемого проекта.

Таблица 1 – Аналоги

	«Chess.com»	«ChessMaster»	«Шахматная планета»	«Гипершахматы»
Классические шахматы	+	+	+	+
Доступен новый нестандартный режим игры	+	—	—	+
Доступен режим обучения	+	+	+	—
Доступен режим игры на одном устройстве	+	+	—	+
Доступен режим игры против компьютера	+	+	+	—
Доступен режим игры по сети	+	+	+	—
Доступно в России	—	—	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2 ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3 ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4 ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5 ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6 ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7 ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8 Словарь шахматных терминов [Электронный ресурс] / ChessDeti. Режим доступа: <http://chessdeti.ru/articles/slovar.html>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- 9 Chess.com [Электронный ресурс] / Chess.com. Режим доступа: <https://www.chess.com/>, недоступно в РФ (дата обращения 12.02.2023)
- 10 Шахматная планета [Электронный ресурс] / Шахматная планета. Режим доступа: <http://chessplanet.ru/pages/game-zone>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- 11 Общий список шахматных фигур всех вариаций шахмат [Электронный ресурс] / Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_chess, свободный (дата обращения 10.04.2023)
- 12 FairyChess [Электронный ресурс] / FairyChess. Режим доступа: <https://fairychess.app/>, свободный (дата обращения 10.04.2023)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Таблица 1 – Терминология

Термин	Значение
Драфт	Процедура выбора игроками фигур, не задействованных ни за одну команду.
Мат	Ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать.
Шах	Ситуация в шахматах и их вариантах, когда король находится под боем, то есть под угрозой взятия на следующем ходу.
Пат	Положение в партии в шахматах и их вариантах, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Описание и функциональное назначение классов

Таблица 1 – Описание классов

Классы	Назначение
Board	Класс, описывающий игровую доску
Cell	Класс, описывающий клетку игровой доски
CellStatus	Класс, хранящий информацию об эффектах, наложенных на клетку
InfoBox	Класс, описывающий информацию, выводимую о фигуре
Log	Класс, хранящий информацию о конкретном ходе
Logger	Класс, отвечающий за отображение конкретного хода на доске
MessageBox	Класс, отвечающий за всплывающие уведомления для игроков
PieceManager	Класс, отвечающий за генерацию фигур и их взаимодействие с другими объектами
ResultBox	Класс, отвечающий за уведомление игроков об результате игры
Scene	Класс, отвечающий за переключение игрока между сценами
BasePiece	Класс-родитель всех классов-фигур
Admiral	Скрипт фигуры “Адмирал”
Assasin	Скрипт фигуры “Ассасин”
Bishop	Скрипт фигуры “Слон”
Boomerang	Скрипт фигуры “Бумеранг”
Caesar	Скрипт фигуры “Цезарь”
Cannon	Скрипт фигуры “Пушка”
Diplomat	Скрипт фигуры “Дипломат”
Dolphin	Скрипт фигуры “Дельфин”
Edward	Скрипт фигуры “Вампир”
Freez	Скрипт фигуры “Фриз”
Hypnosis	Скрипт фигуры “Гипно”
Kamikaze	Скрипт фигуры “Ниндзя”
King	Скрипт фигуры “Король”
Knight	Скрипт фигуры “Конь”
Monkey	Скрипт фигуры “Мартышка”
Pawn	Скрипт фигуры “Пешка”
Prience	Скрипт фигуры “Принц”
Queen	Скрипт фигуры “Ферзь”
Ram	Скрипт фигуры “Таран”
Rook	Скрипт фигуры “Ладья”
Samurai	Скрипт фигуры “Самурай”
Spades	Скрипт фигуры “Пикинер”
Spider	Скрипт фигуры “Паук”

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Описание и функциональное назначение полей методов

Таблица 2 – Board.cs

Поля			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение
mCellPrebaf	Public	GameObject	Образ клетки доски
mAllCells	Public	Cell[,]	Массив клеток доски
Методы			
Create	Public	Void	Инициализирует игровую доску
CreateMini	Public	Void	Инициализирует доску драфта
ValidateCell	Public	CellState	Возвращает свойство клетки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 3 – Cell.cs

Поля			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение
Status	Public	CellStatus	Эффекты, наложенные на клетку
mOutlineImage	Public	Image	Картинка с точкой
mOutlineImageWithoutMiddle	Public	Image	Картинка с большой точкой без центра
mBoardPosition	Public	Vector2Int	Положение на доске
mBoard	Public	Board	Ссылка на объект доски
mRectTransfrom	Public	RectTransform	Компонент Unity
Методы			
Setup	Public	Void	Инициализирует клетку
RemovePiece	Public	Void	Удаляет фигуру с клетки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 4 – CellStatus.cs

Поля			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение
Current	Public	CellStatus	Фигура на клетке
Linked	Public	(BasePiece, BasePiece)	Связанные с эффектами фигуры
Freezed	Public	(Bool, Bool)	Заморожена ли клетка
Defended	Public	(Bool, Bool)	Защищена ли клетка
Controlled	Public	(Bool, Bool)	Подконтрольна ли клетка
Методы			
Copy	Public	CellStatus	Возвращает копию объекта

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 5 – InfoBox.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
Panel	Public	Transform	Ссылка на панель объекта	
Image	Public	Image	Ссылка на объект, отображающий спрайт фигуры	
Name	Public	Text	Ссылка на объект, отображающий название фигуры	
Info	Public	Text	Ссылка на объект, отображающий описание фигуры	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Start	Public	Void		Инициализирует информационную панель
ShowInfo	Public	Void	Sprite image, String name, String info	Показывает информацию
HideInfo	Public	Void		Скрывает информацию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 6 – Log.cs

Поля			
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение
Color	Public	Color	Цвет текущего игрока
Cells	Public	CellStatus[,]	Массив хранящий статусы всех клеток доски

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 7 – Logger.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
CurrentLogIndex	Public	Int	Индекс текущего лога на минидоске	
CurrentLogPieceCopys	Public	List<GameObject>	Список фигур текущего лога на минидоске	
Manager	Public	PieceManager	Ссылка на объект менеджера фигур	
Board	Public	Board	Ссылка на объект игровой доски	
CopyBoard	Public	Board	Ссылка на объект минидоски	
Logs	Public	List<Log>	Список логов	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
AddLog	Public	Void		Сохраняет лог
ShowLog	Public	Void	Int logIndex	Отображает выбранный ход на минидоске
Reload	Public	Void		Обновляет минидоску
NextLog	Public	Void		Отображает следующий ход на минидоске
PreviousLog	Public	Void		Отображает предыдущий ход на минидоске
RemoveLog	Public	Void		Отменяет последний ход

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 8 – MessageBox.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
Panel	Public	Transform	Ссылка на панель объекта	
Text	Public	Text	Текст всплывающего окна	
Button1Text	Public	Text	Текст на первой кнопке всплывающего окна	
Button2Text	Public	Text	Текст на второй кнопке всплывающего окна	
ResultBox	Public	ResultBox	Ссылка на объект окна результатов	
Manager	Public	PieceManager	Ссылка на объект менеджера фигур	
Status	Public	MessageBoxStatus	Текущий статус окна	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Start	Public	Void		Инициализирует окно
ShowDraw	Public	Void		Отображает сообщение о предложении ничьи
ShowGiveUp	Public	Void		Отображает сообщение о попытке сдаться
ShowWinner	Public	Void		Прокидывает сообщение о победителе в окно результатов
Button1Click	Public	Void		Реакция на нажатие кнопки
Button2Click	Public	Void		Реакция на нажатие кнопки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 9 – ResultBox.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
Panel	Public	Transform	Ссылка на панель объекта	
Text	Public	Text	Текст всплывающего окна	
ButtonText	Public	Text	Текст на кнопке всплывающего окна	
Scene	Public	Scene	Ссылка на объект менеджера сцен	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Start	Public	Void		Инициализирует окно
ShowDraw	Public	Void		Отображает сообщение о ничье
ShowWin	Public	Void	Color Color	Отображает сообщение о победителе
CloseResultBox	Public	Void		Скрывает окно

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 10 – PieceManager.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
mIsKingAlive	Public	Bool	Жив ли король	
Logger	Public	Logger	Текст всплывающего окна	
mWhitePieces	Public	List<BasePiece>	Список белых фигур	
mBlackPieces	Public	List<BasePiece>	Список черных фигур	
mPromotedPieces	Public	List<BasePiece>	Список повышенных фигур	
GameStarted	Public	Bool	Начата ли игра	
CurrentPlayer	Public	Color	Цвет текущего игрока	
CountOfFiguresInGame		Int	Количество выбранных фигур	
InfoBox		InfoBox	Ссылка на объект информационного окна	
RooksCount		Int	Количество ладей	
KnightsCount		Int	Количество коней	
BishopsCout		Int	Количество слонов	
QueensCount		Int	Количество королев	
WhiteKing		King	Ссылка на белого короля	
BlackKing		King	Ссылка на черного короля	
PrinceColor		Color	Цвет принца	
CaesarColor		Color	Цвет цезаря	
BlackKingAlive		Bool	Жив ли белый король	
WhiteKingAlive		Bool	Жив ли черный король	
mBoard		Board	Ссылка на объект доски	
mMiniBoard		Board	Ссылка на объект минидоски	
Pieces		List<BasePiece>	Список всех фигур	
mPieceOrder		String[]	Список фигур для генерации	
mPieceLibrary		Dictionary<String, Type>	Словарь фигур	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
StartGame()	Public	Void		Начинает игру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 10 – PieceManager.cs

Draw	Public	Void		Отображает сообщение о предложении ничьи
GiveUp	Public	Void		Отображает сообщение о попытке сдаться
Setup	Public	Void	Board board, Board miniBoard	Инициализирует объект
ShowInfo	Public	Void	BasePiece piece	Отображает информацию о фигуре
HideInfo	Public	Void		Скрывает информацию о фигуре
CancelMove	Public	Void		Отображает сообщение о предложении отмены хода
CheckMate	Public	Void		Проверяет мат
CheckPath	Public	Void		Проверяет пат
CheckEnPassant	Public	Void		Проверяет взятие на проходе
SetupDraft	Public	Void		Расставляет фигур на доску драфта
PlacePieces	Public	Void	Int row, List<BasePiece> pieces, Board Board	Размещает фигуры на указанном месте
CreatePieces	Public	Void	Color teamColor, Color32 spriteColor, List<String> order, Vector3 vector, Bool chosen	Создает фигуры
CreatePiece	Public	Void	Type pieceType, bool chosen	Создает фигуру
PickFigure	Public	Void	BasePiece piece	Выбор фигуры игроком
SetInteractive	Public	Void	List<BasePiece> allPieces, Bool value	Делает фигуры активными
SwichSides	Public	Void	Color color	Сменяет стороны
AddLog	Public	Void		Добавляет лог
ResetPieces	Public	Void		Переустанавливает фигуры
PromotePiece	Public	Void	Pawn pawn, Cell cell, Color teamColor, Color spritecolor	Повышает пешку до новой фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 11 –Scene.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
LoadScene	Public	Void	Int sceneId	Запускает выбранную сцену

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 12 – BasePiece.cs

Поля				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Назначение	
mColor	Public	Color	Цвет фигуры	
mIsFirstMove	Public	Bool	Первый ли ход	
Name	Public	String	Имя фигуры	
Info	Public	String	Описание фигуры	
Chosen	Public	Bool	Выбрана ли фигура	
mOriginCell	Public	Cell	Оригинальная клетка	
mCurrentCell	Public	Cell	Текущая клетка	
mRectTransform	Public	RectTransform	Размер фигуры	
mPieceManager	Public	PieceManager	Ссылка на объект менеджера фигур	
mTargetCell	Public	Cell	Следующая клетка	
Movement	Public	Int[]	Массив движений фигуры	
mHighlitedCells	Public	List<Cell>	Возможные ходы фигуры	
BaseColor	Public	Color	Оригинальный цвет фигуры	
BaseTeamColor	Public	Color	Оригинальный цвет команды фигуры	
GoTrue	Public	Bool	Может ли проходить сквозь другие фигуры	
Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
Copy	Public	Void		Возвращает копию фигуры
OnPointerEnter	Public	Void		Событие при наведении курсором на фигуру
OnPointerExit	Public	Void		Событие при убиении курсора с фигуры
Place	Public	Void	Cell cell	Поместить фигуру на клетку
Reset	Public	Void		Вернуть фигуру в изначальную клетку
Kill	Public	Void		Убрать фигуру с доски
HasMove	Public	Bool		Проверяет, есть ли ходы у фигуры
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 12 – BasePiece.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
ShowCells	Public	Void		Подсвечивает возможные ходы
ClearCells	Public	Void		Убирает подсветку с возможных ходов
Move	Public	Void		Двигает фигуру на выбранную клетку
Freezed	Public	Bool		Проверяет, заморожена ли фигура
OnBeginDrag	Public	Void		Событие, когда игрок поднимает фигуру
DraftHighlight	Public	Void		Подсвечивает возможные ходы при драфте
CheckDraftPosition	Public	Void	Int x1, Int x2	Проверяет возможные ходы при драфте
OnDrag	Public	Void		Событие, когда игрок передвигает фигуру
OnEndDrag	Public	Void		Событие, когда игрок отпускает фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 13 – Admiral.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 14 – Assassin.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 15 – Bishop.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 16 – Boomerang.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 17 – Caesar.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 18 – Cannon.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 19 – Diplomat.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 20 – Dolphin.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 21 – Edward.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 22 – Freez.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 23 – Hypnosis.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 24 – Kamikaze.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 25 – King.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 26 – Knight.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 27 – Monkey.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 28 – Pawn.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
CreateCellPath	Public	Void		Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
CheckPathing	Public	Void		Проверяет ходы фигуры
MatchesState	Public	Void	Color Color	Вспомогательный метод для проверки ходов фигуры
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 29 – Prince.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 30 – Queen.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 31 – Ram.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 32 – Rook.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
Place	Public	Void		Вспомогательный метод для рокировки
Castle	Public	Void		Метод для рокировки
SetCell	Public	Cell	Int offset	Вспомогательный метод для рокировки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 33 – Samurai.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 34 – Spades.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 35 – Spider.cs

Методы				
Имя	Модификатор доступа	Тип	Аргументы	Назначение
Setup	Public	Void	Color newTeamColor, Color newSpriteColor, PieceManager newPieceManager	Инициализирует фигуру
ClearStats	Public	Void		Удаляет эффекты фигуры
AddStats	Public	Void		Добавляет эффекты фигуры

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата